

Ilyan Radjabaly

Courbevoie, France | +33 6 67 18 05 84 | Ilyan.radjabaly@gmail.com

FORMATION

ENSAE Paris – Institut Polytechnique de Paris

Palaiseau, France

Cycle Ingénieur Statisticien 2A (concours GEI classé 20e / 620) - 3.9 / 4.0 (15.13 / 20)

2025 –

- **Cours** : Machine learning, Statistical learning, Data science, Algorithms, Databases, Processus Stochastiques, Théorie de la mesure & intégrales de Lebesgue, Topologie et Analyse Hilbertienne, Algèbre bilinéaire, Calcul différentiel, Optimisation différentiable

Université Paris Dauphine - PSL

Paris, France

Licence Économie & Ingénierie Financière - 15.2 / 20

2022 – 2025

- **Classement** : 5 / 620 ; 19 / 633, Top 1%
- **Informatique** : Programmation (Python, SQL), Algorithmes, Programmation Financière (VBA) & Statistique (R, STATA, GRETL)
- **Économie** : Microéconomie, Économie publique, Macroéconomie (IS-LM, courbe de Phillips), Économie industrielle, Économétrie
- **Finance** : Assurances, Gestion de portefeuille, Analyse Technique, Comptabilité, Mathématiques financières, Produits & Marchés
- **Mathématiques** : Analyse, Calcul à variable multiples, Optimisation statique, Algèbre linéaire, Équations différentielles ordinaires, Inférence Statistique 1, Probabilités (théorie des estimateurs ponctuels), Inférence statistique 2 (tests d'hypothèse, ANOVA)
- **Sciences sociales** : Droit Public, Privé, Européen, des contrats, Sociologie & Sciences politiques, Gestion, Philosophie

Boston College

Chestnut Hill, MA, USA

Semestre en échange - 3.75 / 4.0

Août 2024 – Décembre 2024

- **Cours** : Économétrie appliquée + Visualisation et modélisation avec STATA (A-), Statistiques mathématiques + Programmation statistique en R (A), Programmation mobile en Swift/Swift UI (B+), Comptabilité financière (US GAAP) (A)

EXPÉRIENCE

AG2R La Mondiale - Capital Management

Paris, France

Quantitative Researcher

Juin 2026 – Septembre 2026

- Modélisation statistique de scénarios extrêmes dans le cadre de Reverse Stress Tests : formalisation mathématique des chocs.
- Simulations stochastiques Monte Carlo (Solvabilité 2) : paramétrage, exécution en Python et analyse de la déformation du bilan
- Estimation et allocation de budgets de risques à partir des sorties modèles, via analyse statistique des distributions simulées (ALM)
- Définition mathématiquement justifiée de limites opérationnelles et construction d'indicateurs statistiques (KRI) pour le suivi risques
- **Projet** : modéliser la distribution des rendements du MSCI World afin de reproduire un quantile extrême (99,5 %, -39 %) ; comparaison d'approches paramétriques vs non paramétriques, étude des queues épaisses et application de la méthode des noyaux.
- *Travaux annexes* : optimisation du générateur pseudo-aléatoire et fiabilisation des procédures de simulation.

J-PAL Europe Lab of MIT, École Normale Supérieure & Paris School of Economics

Paris, France

Assistant de recherche – Data Collection

Avril 2025 – Juillet 2025

- **Objet de la recherche** : Évaluer l'impact d'une plateforme pilotée par l'IA sur les compétences en lecture des élèves, en se concentrant sur l'application de Randomized Control Trials (RCTs, E. Duflo) dans le domaine économique.
- Collecte et traitement de données pour des projets en économie du développement et économétrie ; analyse de données quantitatives pour des publications académiques ; contribution à des études sur les politiques économiques et leur impact

Groupe PolyExpert Assurances

Paris, France

Assistant d'experts Risques en Assurances

Janvier 2025 – Avril 2025

- Assuré la gestion des dossiers d'assurances pour le groupe de conseil, en utilisant des méthodes analytiques pour des clients tels que Groupama et AXA et ce grâce à des analyses de performance-risques.

SOCITA SARL – Savonnerie “Savon SEIM”

Tananarive, Madagascar

Data scientist

Juin 2024 – Août 2024

- Développé et mis en œuvre un tableau de bord d'analyse des ventes permettant aux gestionnaires de suivre les indicateurs clés de performance (KPI) et d'identifier les tendances des ventes. Conçu et déployé un outil de suivi des stocks utilisant les données de vente de l'entreprise, aidant les gestionnaires à surveiller plus efficacement les niveaux de stock et à planifier le réapprovisionnement.

PUBLICATIONS & PROJETS

- **Working paper en macroéconométrie** : tester l'efficacité prédictive du modèle IS-LM en économie fermée à l'aide d'une régression multiple (STATA et R) et étudier l'impact du policy mix sur le PIB américain ; R-2 de 98% et différentiel de 3% forecast / réalité
- **Projet de recherche statistique en cours** : “Astrophysical Insights into Black Hole Mass Distribution : A Computational Statistic Inference Approach via Stochastic Modeling under the Likelihood Principle”
- **Working paper en économétrie des séries temporelles** : “The Impact of Internet-Driven Productivity Acceleration on Labor's Marginal Contribution to GDP Growth through the Solow-Swan Model”
- **Projet de recherche en mathématiques appliquées en cours** : “Étude de la stabilité des réseaux neuronaux continus à l'aide de systèmes d'équations différentielles : convergence par analyse qualitative et implications pour l'apprentissage automatique”
- **Développement de l'app iOS SocialSquad** : réseau social avec architecture MVVM avec SwiftUI et Firebase (Cloud Firestore).

COMPÉTENCES ET CERTIFICATIONS

- **Langues** : Français C2, Anglais C1 (TOEFL iBT : 101 / 120, Cambridge First : Grade A, 180) et Malgache C2
- **Programmation** : Python (NumPy, Panda), VBA, SQL, GRETL, Swift & SwiftUI, R, STATA, Firebase & Cloud Firestore, LaTeX
- **Activités** : Membre de l'asso MUN à Tananarive ; Monteur vidéo en ligne freelance depuis 5 ans, +50 commandes
- **Certificats** : Prix de l'Agglo Paris-Saclay dans le concours de startups « Saclay 20 » pour notre app « MySaclay » (publiée App Store). Présélectionné pour participer au Concours général d'économie / de mathématiques, ainsi qu'aux Olympiades de Mathématiques 2021.